Software Design Document (SDD)

P.P.S.I

(Kelompok 6)

(Website Kasir Kedai Takosai)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

P.P.S.I

Nama Penyusun:

Kelompok 6:

1.Daffa Naufal Arafi (10122308) As System Analyst

2.Daniela Costantina Pattirane (10122324) As Programmer

3.Rafi Hanifa Fikri (11122147) As Project Manager

4.Voni Febriyanti Helena (11122463) As Designer

Bagian : Design

Workstation:

Tanggal: 27 November 2025 (Revisi Prototype 2)

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 4

1.5 Definisi dan Singkatan 4

2. GAMBARAN UMUM SISTEM 5

3. ARSITEKTUR SISTEM 6

3.1 Rancangan Arsitektur 6

3.2 Deskripsi Dekomposisi 7

3.3 Alasan Rancangan 9

4. RANCANGAN DATA 10

4.1 Deskripsi Data 10

4.2 Kamus Data 11

5. RANCANGAN KOMPONEN 13

6. RANCANGAN ANTARMUKA 17

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 17

6.2 Tampilan Layar 19

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 23

7. MATRIKS PERSYARATAN 25

8. LAMPIRAN 28

1. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai tujuan, ruang lingup, ikhtisar, referensi material, dan definisi dan singkatan.

1.1 Tujuan

Dokumen Software Design Document (SDD) ini disusun untuk menjelaskan rancangan teknis dari sistem Website Kasir Kedai Takosai, yang dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu proses transaksi penjualan di Kedai Takosai.

Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam melakukan implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan dalam Software Requirements Specification (SRS).

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen Software Design Description (SDD) ini menjelaskan rancangan teknis dari *Website Kasir Kedai Takosai*. Ruang lingkup dokumen mencakup struktur arsitektur sistem, desain antar muka, alur data, dan hubungan antar komponen yang membentuk sistem.

Deskripsi ini berfokus pada implementasi fungsionalitas utama, yaitu:

- Autentikasi pengguna (login dan logout)
- Manajemen menu makanan dan minuman
- Pengelolaan keranjang pesanan dan metode pembayaran
- Pencatatan transaksi penjualan
- Penyusunan laporan (sudah ada fitur export)

1.3 Ikhtisar

Dokumen ini berisi uraian terstruktur mengenai desain sistem, meliputi:

Bagian	Deskripsi
Bagian 1	Berisi gambaran umum fungsi dari *Software Design Document (SDD)* Website Kasir Kedai Takosai, termasuk tujuan, ruang lingkup, referensi, dan definisi istilah yang digunakan.
Bagian 2	Menjelaskan arsitektur sistem secara keseluruhan dan rancangan deployment sistem berbasis web (frontend, backend, dan database).
Bagian 3	Memberikan spesifikasi keterhubungan sistem dan alur proses utama yang menggambarkan hubungan antar modul seperti Registrasi, Login, Menu, Keranjang, Transaksi, dan Laporan.
Bagian 4	Memberikan penjelasan detail mengenai rancangan basis data dan keterhubungan antar tabel yang digunakan dalam penyimpanan informasi menu, transaksi, dan laporan.
Bagian 5	Menjelaskan rancangan keterhubungan antar komponen sistem, termasuk fungsi dari setiap modul dan mekanisme interaksi antarkomponen.
Bagian 6	Menjelaskan rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) secara keseluruhan, mencakup desain setiap layar (login, daftar menu, keranjang, laporan, dan logout).
Bagian 7	Menjabarkan kebutuhan lingkungan implementasi serta persyaratan non-fungsional yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan sesuai rancangan.

1.4 Referensi Material

Dokumen ini disusun berdasarkan referensi Software Requirements Specification (SRS) Website Kasir Kedai Takosai – Versi 1.1 (Kelompok 6, 2025).

1.5 Definisi dan Singkatan

ISTILAH	DEFINISI
SDD	Dokumen yang menjelaskan rancangan sistem perangkat lunak.
SRS	Dokumen kebutuhan sistem.
CRUD	Operasi dasar dalam manajemen data.
UI	Tampilan antarmuka pengguna.
PHP	Bahasa pemrograman server-side untuk aplikasi web.
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional.
Admin Kasir	Pengguna utama sistem yang berperan dalam mencatat dan mengelola transaksi penjualan.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Website Kasir Kedai Takosai merupakan aplikasi kasir berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses transaksi dan pengelolaan data penjualan di Kedai Takosai. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pencatatan manual yang sebelumnya dilakukan menggunakan buku atau kalkulator sederhana, sehingga seluruh aktivitas kasir dapat dilakukan secara digital, cepat, dan terintegrasi dalam satu platform.

Aplikasi ini ditujukan bagi admin kasir yang bertugas melayani transaksi penjualan harian. Melalui sistem ini, admin dapat melakukan Registrasi akun dan login ke dalam aplikasi, mengelola data menu seperti menambah, mengubah, atau menghapus daftar makanan dan minuman, mencatat pesanan pelanggan melalui keranjang digital, serta menyimpan data transaksi secara otomatis ke dalam database. Selain itu, sistem juga menampilkan laporan penjualan yang memuat seluruh transaksi yang telah terjadi, sehingga pemilik usaha dapat memantau aktivitas kasir secara lebih mudah dan akurat.

Secara teknis, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, serta dijalankan melalui XAMPP sebagai server lokal yang menyediakan layanan Apache dan Database Management System (DBMS). Pada sisi antarmuka, sistem memanfaatkan teknologi HTML5, CSS3, JavaScript, dan Bootstrap untuk menciptakan tampilan yang responsif dan mudah digunakan.

Dalam konteks operasionalnya, Website Kasir Kedai Takosai dibangun dengan pendekatan tiga lapisan (three-tier architecture) yang terdiri dari lapisan presentasi (frontend), logika aplikasi (backend), dan penyimpanan data (database). Lapisan presentasi berperan sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem, lapisan logika aplikasi mengatur seluruh

proses bisnis seperti autentikasi dan penyimpanan transaksi, sedangkan lapisan data bertanggung jawab atas manajemen dan keamanan penyimpanan informasi di dalam database.

Sistem ini juga dirancang agar dapat berjalan baik secara offline melalui jaringan lokal maupun online apabila dihosting pada server eksternal. Hal ini memungkinkan fleksibilitas penggunaan, terutama bagi usaha kecil seperti Kedai Takosai yang menginginkan sistem sederhana namun tetap efisien dan mudah dipelihara. Dengan demikian, Website Kasir Kedai Takosai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja admin kasir, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pencatatan penjualan harian.

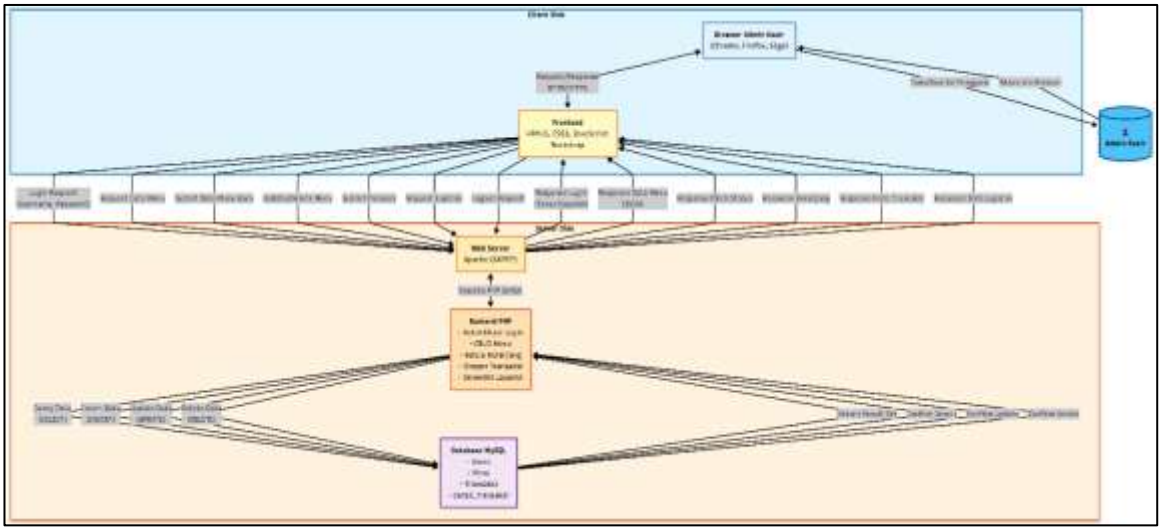
3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang menggunakan Client Server Architecture. Model ini dipilih karena sistem diakses melalui browser oleh admin kasir (client), sementara seluruh proses bisnis dan penyimpanan data dilakukan di sisi server.

Client berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan interaksi seperti login, mengelola menu, dan mencatat transaksi, sedangkan server bertugas menangani logika bisnis, validasi data, serta komunikasi dengan basis data.Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari tiga lapisan utama:



1. Client (Front-End):

   Menyediakan tampilan web interaktif berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Client mengirimkan permintaan (request) melalui HTTP ke server dan menerima respons berupa halaman atau data hasil proses.

2. Server (Back-End):

   Menangani pemrosesan data, autentikasi pengguna, pengelolaan menu, transaksi, dan laporan. Komponen ini mengatur logika aplikasi dan berkomunikasi dengan basis data.

3. Database Server:

   Menyimpan seluruh data sistem seperti akun admin, daftar menu, transaksi, dan laporan penjualan. Komunikasi antara server dan database berlangsung melalui query SQL.

Alur interaksi dimulai ketika client mengirim permintaan (misalnya login atau input pesanan) ke server. Server kemudian memproses permintaan, mengambil atau memperbarui data dari database, dan mengembalikan hasilnya ke client dalam bentuk tampilan yang diperbarui.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Dalam arsitektur Client–Server, sistem Website Kasir Kedai Takosai didekomposisi menjadi beberapa modul utama yang saling terhubung dan bekerja secara berurutan untuk membentuk satu kesatuan fungsional.

- Modul Register

Modul ini digunakan untuk membuat akun admin baru agar dapat mengakses sistem. Fungsinya meliputi penyediaan form pendaftaran, validasi data, dan penyimpanan informasi pengguna ke database.

Proses:

Admin memasukkan username dan password → sistem memvalidasi input → data disimpan ke tabel *users* → admin dialihkan ke halaman Login.

Input: username, password

Output: akun baru tersimpan, notifikasi pendaftaran berhasil → halaman Login

- Modul Login

Proses awal dimulai dari autentikasi admin kasir. Pengguna memasukkan username dan password pada sisi client, kemudian server melakukan validasi ke database. Jika data sesuai, sistem memberikan akses ke halaman utama.

Input: username dan password.

Output: status autentikasi dan akses ke sistem.

- Modul Daftar Menu

Setelah login, admin diarahkan ke halaman daftar menu yang menampilkan seluruh produk Kedai Takosai. Modul ini menampilkan data makanan dan minuman yang tersimpan dalam database agar pengguna dapat melihat menu yang tersedia.

Input: permintaan tampilan data menu.

Output: daftar menu lengkap dengan harga, deskripsi, dan foto.

- Modul Keranjang Pesanan

Admin memilih item dari daftar menu untuk dimasukkan ke dalam keranjang pesanan. Sistem menghitung jumlah item, subtotal tiap item, dan total harga sementara sebelum transaksi disimpan. Selain itu, admin dapat memilih metode pembayaran yang akan digunakan untuk transaksi tersebut (Cash Dan Qris).

Input: item pesanan pelanggan dan jumlahnya beserta metode pembayaran

Output: daftar pesanan sementara beserta total harga keseluruhan.

- Modul CRUD Menu

Modul ini memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus data menu. Setiap perubahan disimpan ke database dan langsung diperbarui di tampilan daftar menu.

Input: data menu baru atau data yang diperbarui (nama, harga, deskripsi, foto).

Output: daftar menu terbaru tersimpan dalam database dan diperbarui di sistem.

- Modul Laporan Penjualan

Sistem secara otomatis menyimpan semua transaksi yang telah diselesaikan dan menampilkannya dalam halaman laporan penjualan. Laporan menampilkan daftar transaksi yang dapat dilihat admin. Selain itu, admin dapat mengekspor laporan dalam format Excel maupun PDF.

Input: permintaan tampilan data transaksi.

Output: laporan penjualan dalam bentuk tabel di halaman laporan.

- Modul Logout

Setelah seluruh proses selesai, admin keluar dari sistem untuk menutup sesi aktif. Server menghapus sesi login agar tidak dapat diakses kembali tanpa autentikasi ulang.

Input: perintah keluar dari sistem.

Output: sesi pengguna berakhir dan diarahkan ke halaman login.

3.3 Alasan Rancangan

Arsitektur sistem Website Kasir Kedai Takosai dirancang menggunakan Client–Server Architecture karena struktur ini paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi kasir berbasis web yang mengutamakan kecepatan, keamanan, dan pemrosesan data secara terpusat.

Dalam arsitektur ini, sisi client berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang dijalankan melalui browser. Semua aktivitas seperti login, pengelolaan menu, dan pencatatan transaksi dilakukan melalui halaman web yang mudah digunakan oleh admin kasir. Sementara itu, sisi server bertanggung jawab penuh terhadap pengolahan data, validasi input, serta komunikasi dengan basis data. Pemisahan peran ini memberikan keuntungan dari sisi efisiensi dan keamanan, karena logika utama dan data sensitif tidak tersimpan di perangkat pengguna.

Pemilihan arsitektur client–server juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Dengan pendekatan ini, pembaruan atau pengembangan sistem cukup dilakukan di server tanpa perlu mengubah konfigurasi pada sisi client. Selain itu, server dapat menangani lebih dari satu permintaan secara bersamaan, sehingga sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu yang sama.

Alternatif lain seperti *single-tier architecture* sempat

dipertimbangkan, namun tidak dipilih karena model tersebut menggabungkan seluruh proses di satu sisi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan serta sulit untuk dikelola. Sementara *peer-to-peer architecture* juga tidak digunakan karena tidak sesuai dengan karakteristik sistem kasir yang memerlukan kontrol terpusat terhadap data transaksi.
Dengan demikian, Client–Server Architecture menjadi pilihan yang tepat karena menawarkan keseimbangan antara kemudahan pengembangan, efisiensi pemrosesan, keamanan data, serta kemudahan pemeliharaan.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Data pada sistem *Website Kasir Kedai Takosai* disimpan dalam database relasional menggunakan MySQL.Struktur tabel dirancang agar dapat menyimpan informasi menu, transaksi, detail transaksi, pengguna, pegawai, serta transaksi sementara.Berikut bentuk field dan tipe data yang digunakan dalam sistem.

1.Tabel Users

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id_user	int	11
username	varchar	50
password	char	8

2.Tabel Menu

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
id_menu	varchar	20
nama_menu	varchar	50
harga	int	15
gambar	varchar	50

3.Tabel Transaksi

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
kode_transaksi	int	11
tanggal_transaksi	datetime	-
total	int	11

4.Tabel Detail Transaksi

Attribute Name	Attribute Type	Attribute Size
kode_transaksi	int	11
id_menu	varchar	20
harga	int	15
qty	int	15
total_harga	int	15

4.2 Kamus Data

1. **id_user**

   Digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dalam sistem. Tipe data *int* dengan panjang 11 digit, bersifat *primary key*.

2. **username**

   Nama akun yang digunakan untuk login ke sistem kasir. Bertipe *varchar(50)*.

3. **password**

   Kata sandi pengguna untuk autentikasi. Menggunakan tipe *char(8)* agar panjang tetap.

4. **id_menu**

   Kode unik menu yang dijual di kedai. Bertipe *varchar(20)*.

5. **nama_menu**

   Nama item makanan atau minuman. Bertipe *varchar(50)*.

6. **harga**

   Harga satuan dari menu. Bertipe *int(15)*.

7. **gambar**

   Nama file gambar menu untuk ditampilkan di website. Bertipe *varchar(50)*.

8. **kode_transaksi**

   Nomor identifikasi unik untuk setiap transaksi. Bertipe *int(11)* dan digunakan sebagai *primary key*.

9. **tanggal_transaksi**

   Waktu dan tanggal transaksi dilakukan. Bertipe *datetime*.

10. **total**

    Total harga keseluruhan dari transaksi. Bertipe *int(11)*.

11. **qty**

    Jumlah pesanan dalam satu transaksi. Bertipe *int(15)*.

12. **total_harga**

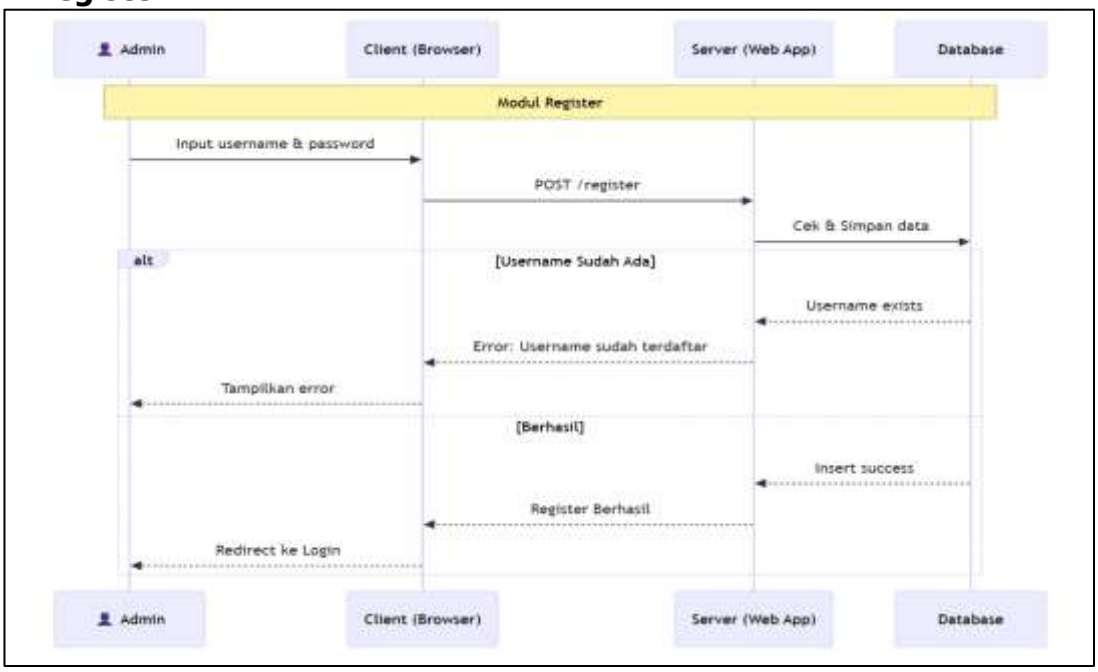
    Hasil perkalian antara harga dan qty untuk satu item. Bertipe *int(15)*.

13. **nama_pelanggan**

    Nama pelanggan yang melakukan transaksi. Bertipe *varchar(10)*.

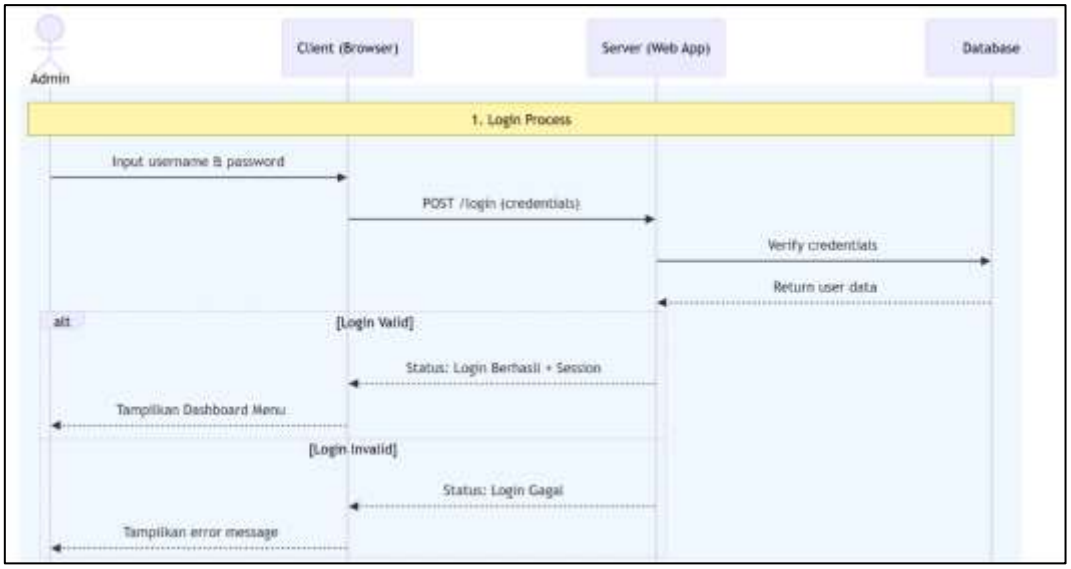
5. RANCANGAN KOMPONEN

1.Register



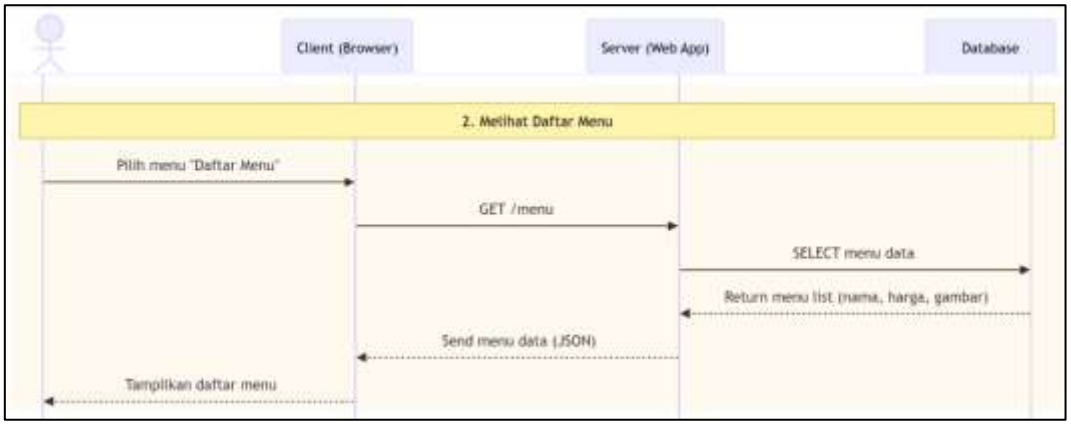
Admin memasukkan username dan password melalui browser, kemudian server memvalidasi dan menyimpan data ke database; jika username sudah terdaftar maka sistem menampilkan error, namun jika berhasil maka admin akan diarahkan ke halaman login.

2. Login (Autentikasi Admin)



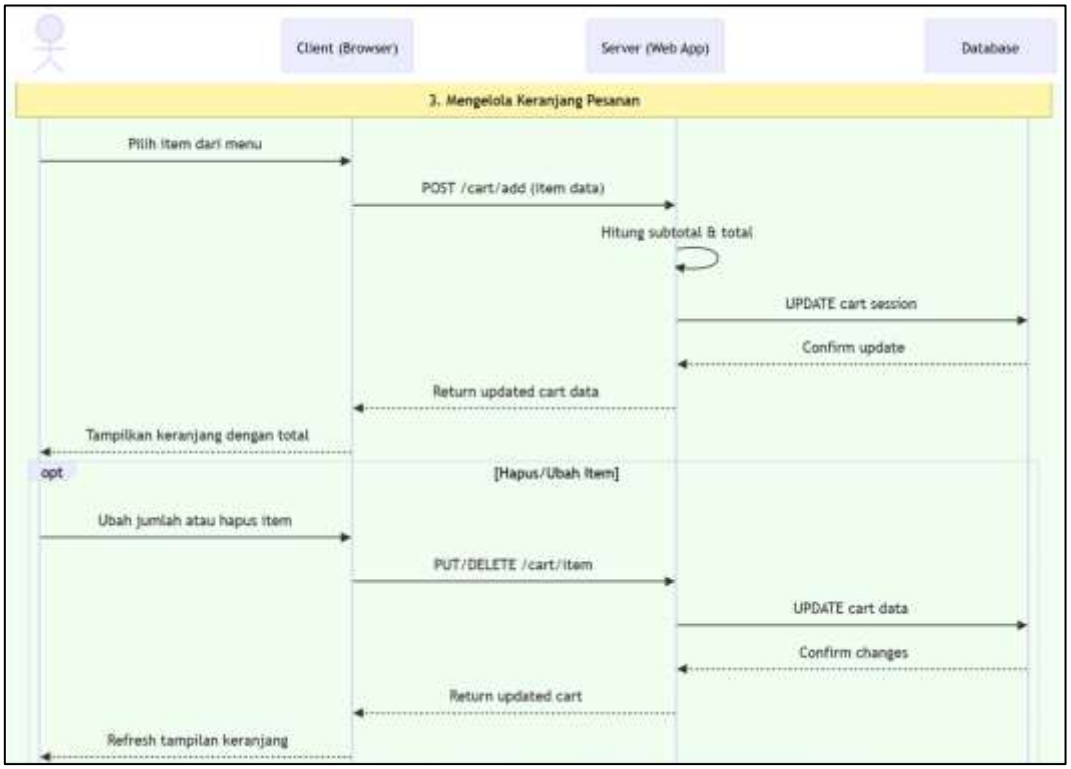
Admin input username dan password di browser. Data dikirim ke server untuk diverifikasi ke database. Kalau valid, server kirim status berhasil dan tampilkan dashboard.

2. Melihat Daftar Menu



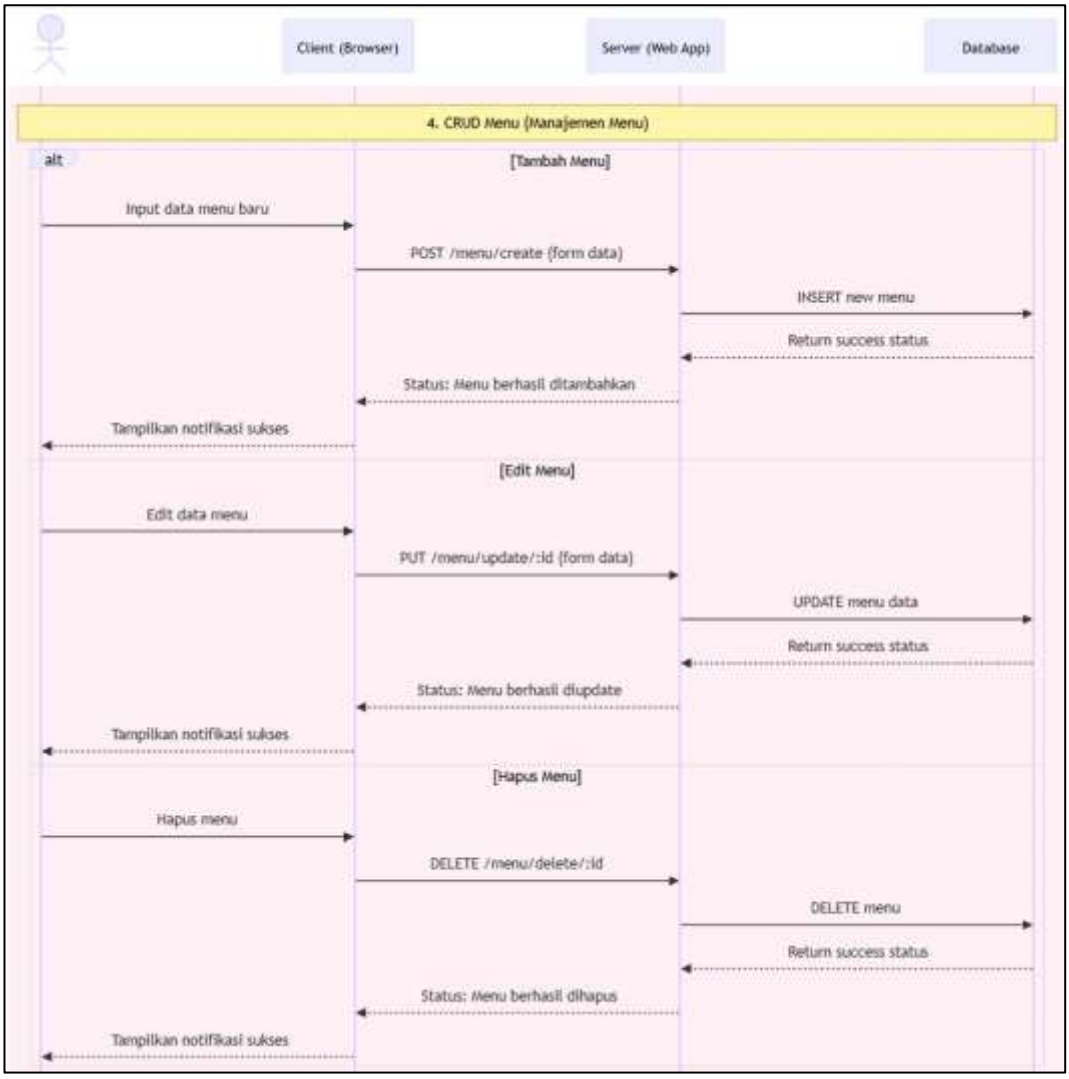
Admin pilih menu "Daftar Menu". Browser minta data ke server, server ambil dari database (nama, harga, gambar), lalu tampilkan ke admin.

3. Mengelola Keranjang



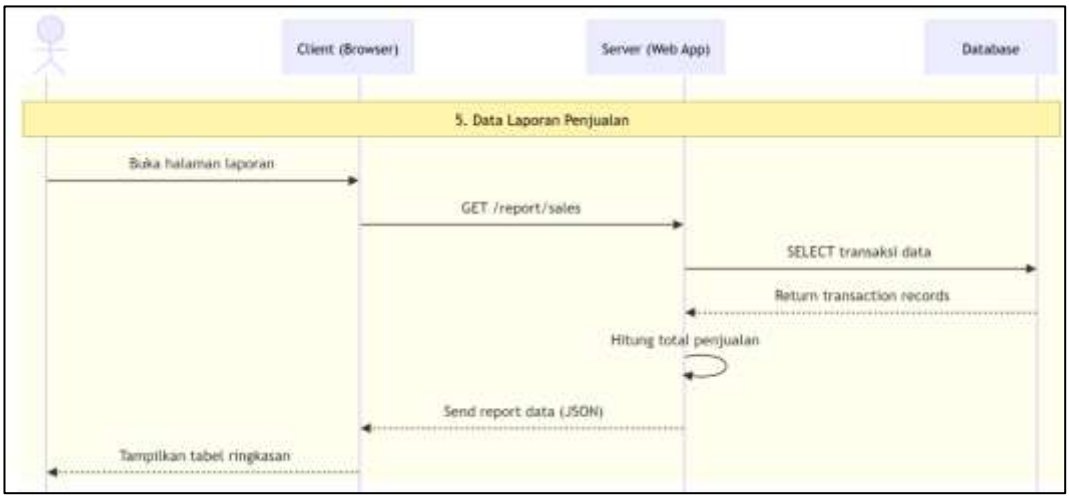
Admin pilih item menu, browser kirim ke server. Server hitung total, simpan ke database, lalu tampilkan keranjang. Kalau mau ubah/hapus item, prosesnya sama: kirim permintaan, server update database, refresh tampilan.

4. CRUD Menu



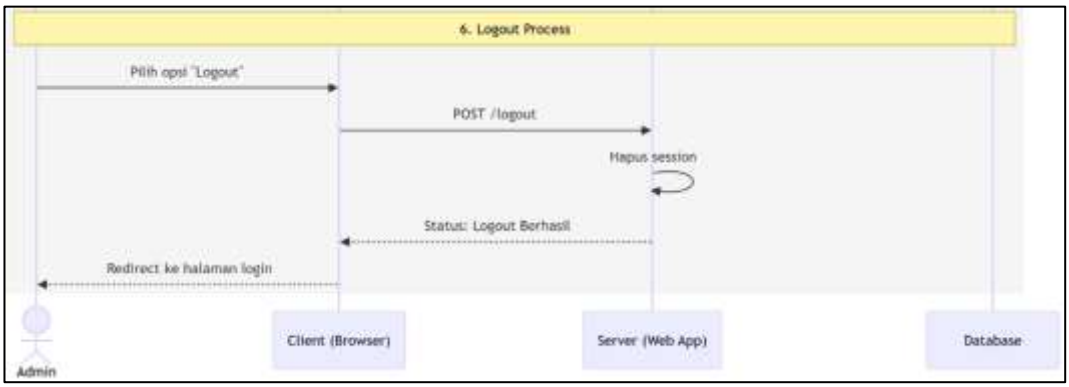
- Tambah: Admin isi form menu baru, kirim ke server, server simpan ke database, tampilkan notifikasi sukses.
- Edit: Admin ubah data menu, kirim ke server, server update database, tampilkan notifikasi sukses.
- Hapus: Admin pilih hapus menu, server hapus dari database, tampilkan notifikasi sukses.

5. Laporan Penjualan



Admin buka halaman laporan. Browser minta data ke server, server ambil data transaksi dari database, hitung total penjualan, lalu tampilkan dalam bentuktabel.

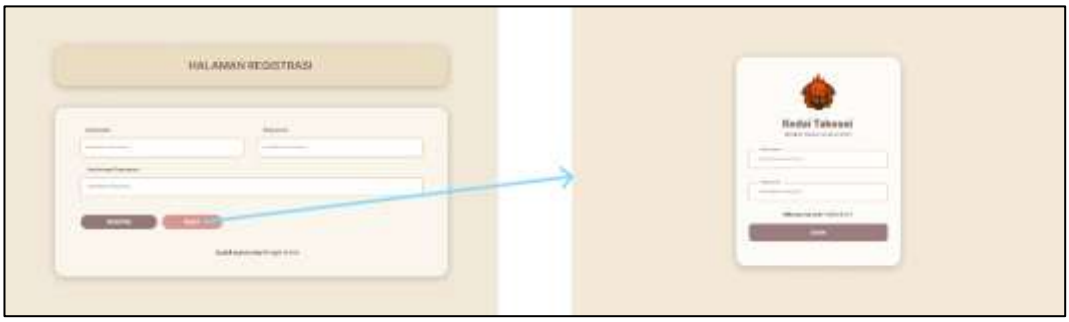
6. Logout



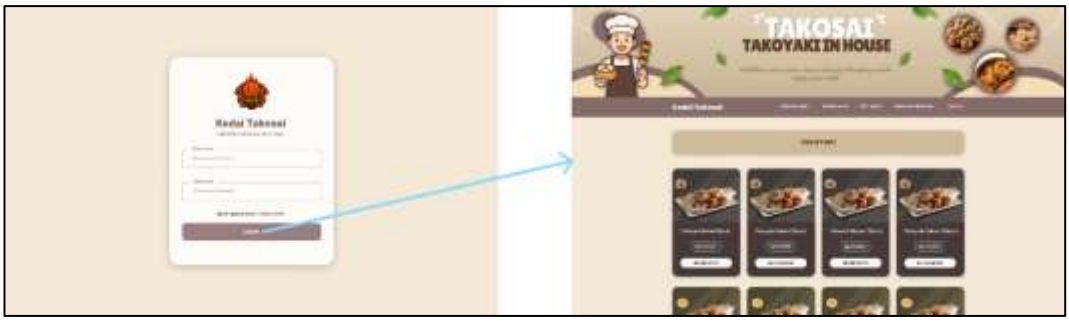
Admin pilih logout, browser kirim perintah ke server, server hapus session, redirect ke halaman login.

6. RANCANGAN ANTARMUKA

6.1 Gambaran Umum Antarmuka



Gambar 6.1 Halaman Registrasi Ke Halaman Login



Gambar 6.2 Halaman Login Direct Ke Halaman Daftar Menu



Gambar 6.3 Halaman Daftar Menu Ke Halaman Keranjang



Gambar 6.4 Halaman Edit Menu (Tambah Menu)



Gambar 6.5 Halaman Edit Menu (Edit Menu)



Gambar 6.6 Halaman Edit Menu (Hapus Menu)



Gambar 6.7 Halaman Riwayat Pesanan

Antarmuka sistem dirancang sebagai sebuah website kasir yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan.

Pengguna utamanya adalah Admin Kasir yang bertugas mencatat pesanan, mengelola menu, dan melihat laporan penjualan.

Tujuan utama dari rancangan antarmuka ini adalah untuk memandu Admin Kasir melalui tiga alur operasional utama:

1. Navigasi & Penemuan (Discovery)

Admin masuk ke sistem melalui halaman Login, kemudian diarahkan ke halaman utama yaitu Daftar Menu yang menampilkan seluruh menu makanan dan minuman. Pada tahap ini, admin dapat menemukan fitur penting seperti Keranjang, CRUD Menu, dan Laporan Penjualan melalui navbar.

2. Pengelolaan Data & Transaksi

Admin melakukan interaksi utama dengan sistem, seperti:

- memilih menu untuk dimasukkan ke keranjang,
- mengubah jumlah pesanan,
- memilih metode pembayaran (Cash atau QRIS),
- melakukan edit, tambah, dan hapus menu,
- meninjau data transaksi yang tersimpan.

Tiap proses memiliki tombol aksi (CTA) yang jelas seperti Beli, Tambah Menu, Konfirmasi Pesanan, atau Export Laporan.

3. Validasi & Penyimpanan Data (Handoff)

Setelah admin menekan *Konfirmasi Pesanan*, sistem:

- memvalidasi data pesanan,
- menghitung total harga,
- menyimpan transaksi ke database,
- mengarahkan admin kembali ke halaman riwayat atau menu untuk melanjutkan pesanan berikutnya.

Desain wireframe berfokus pada navigasi yang jelas, tampilan data yang terstruktur, serta call-to-action (CTA) yang ditonjolkan untuk mempercepat proses transaksi kasir dan meminimalkan kesalahan.

6.2 Tampilan Layar

1. Halaman Register



Tujuan:

Menjadi tempat pembuatan akun admin baru sebelum dapat mengakses sistem kasir.

Struktur Wireframe:

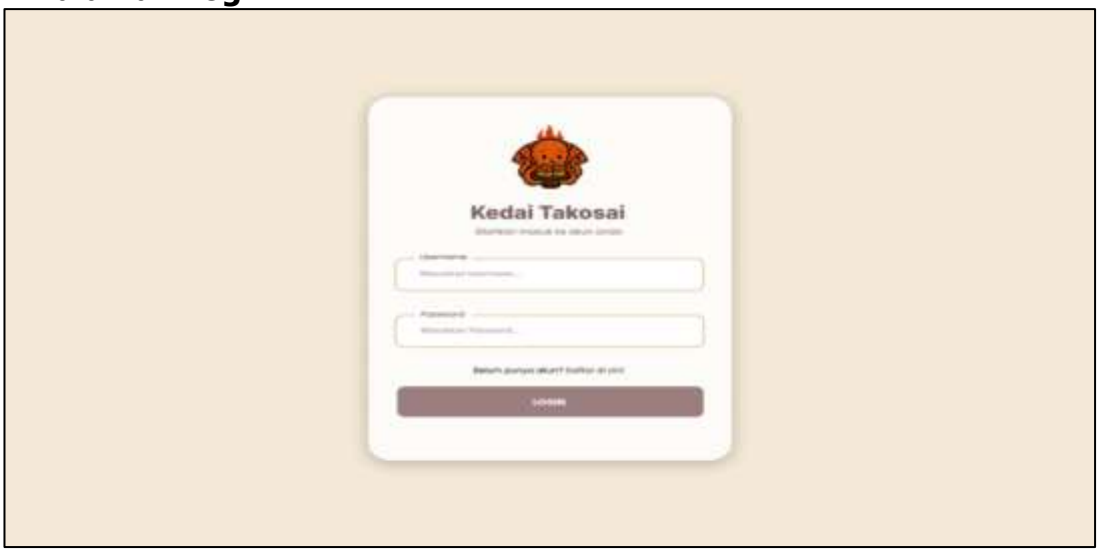
• Form Register: Berisi input *Username* dan *Password*.

• Tombol Daftar: Untuk mengirim data pendaftaran ke server.

• Tombol Kembali: Mengembalikan admin ke halaman Login tanpa menyimpan apa pun.

• Informasi Validasi: Sistem menampilkan peringatan jika data kosong atau username sudah terdaftar.

2.Halaman Login



Tujuan:

Mengautentikasi admin sebelum dapat menggunakan sistem.

Struktur Wireframe:

• Logo / Judul Sistem: Identitas Kedai Takosai.

• Form Login: Input *Username* dan *Password*.

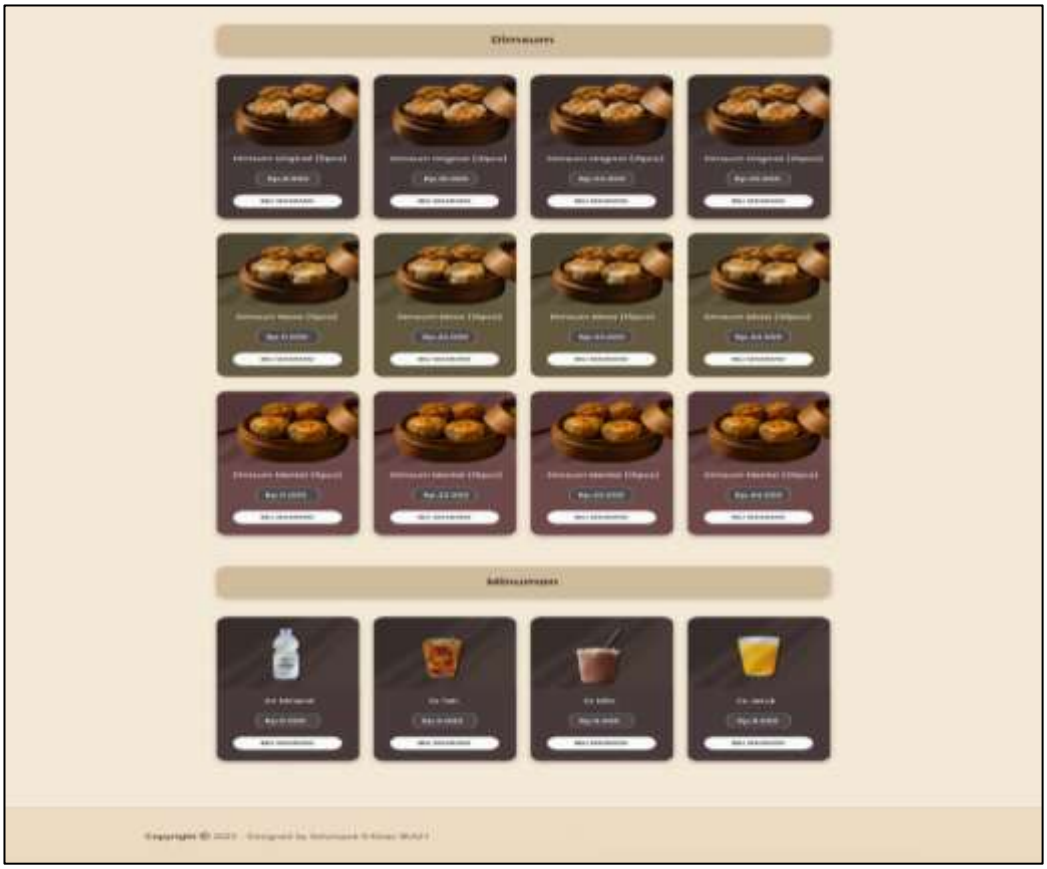
• Tombol Submit: Memproses login ke server.

• Link ke Register: Ditampilkan jika admin belum memiliki akun.

• Pesan Error: Muncul ketika password salah atau akun tidak ditemukan.

3. Halaman Daftar Menu





Tujuan:

Menampilkan seluruh daftar makanan dan minuman yang tersedia serta memudahkan admin memilih item untuk dimasukkan ke keranjang.

Struktur Wireframe:

• Navbar: Berisi navigasi ke Menu, Keranjang, Riwayat Penjualan, Edit Menu, dan Logout.

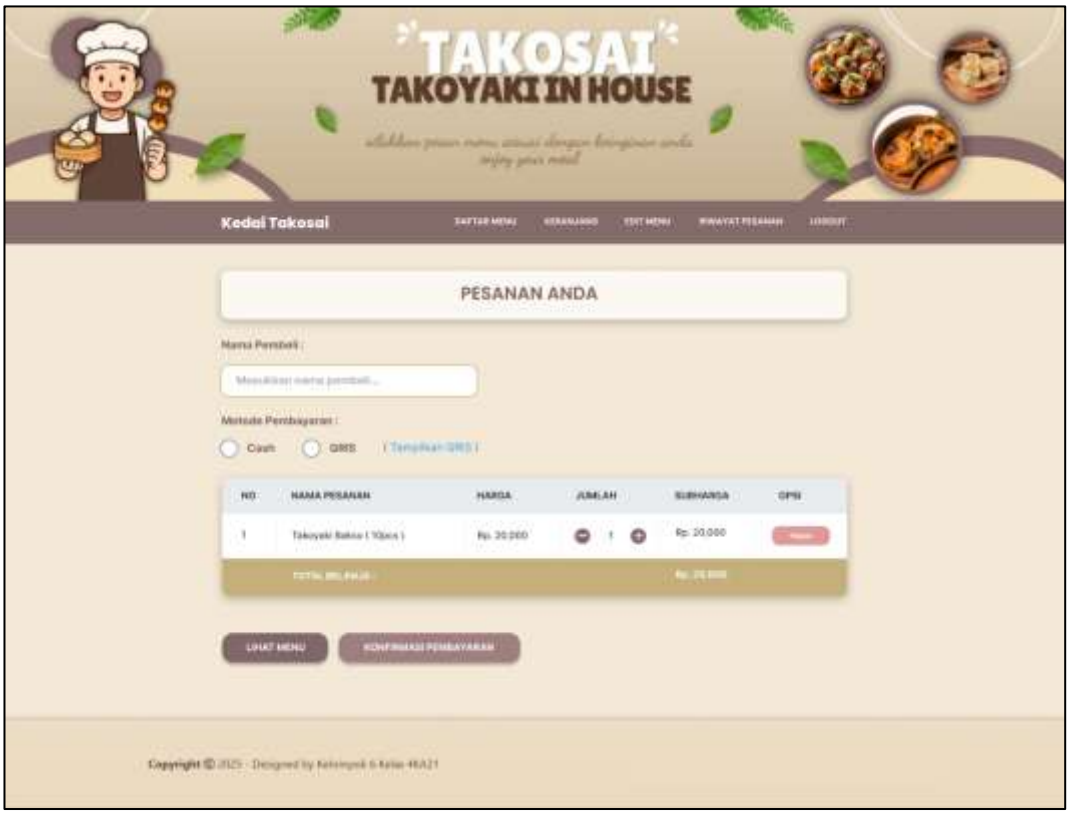
• Grid Menu: Setiap card menampilkan gambar, nama menu, harga.

• Tombol Beli: Menambahkan item ke keranjang.

• Tombol Edit Menu (opsional): Untuk berpindah ke halaman CRUD Menu.

• Footer (opsional): Informasi versi atau identitas sistem.

4. Halaman Keranjang Pesanan (Sudah Revisi)



Tujuan:

Mengelola daftar item yang dipilih sebelum diselesaikan menjadi transaksi.

Struktur Wireframe:

• Tabel Keranjang: Menampilkan kolom Nama Menu, Harga, Jumlah, Total.

• Tombol Tambah/Kurang Qty: Mengubah jumlah pesanan.

• Tombol Hapus Item: Menghapus pesanan dari keranjang.

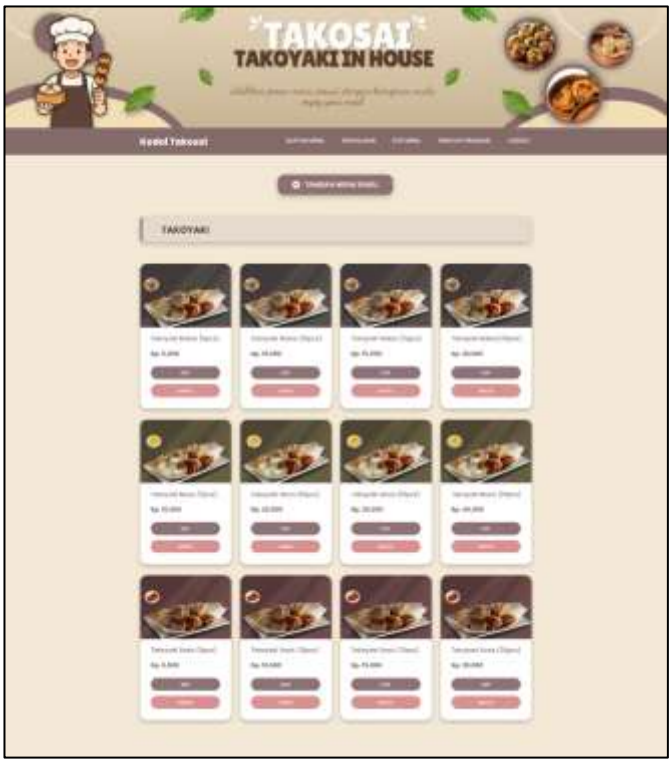
• Metode Pembayaran: Pilihan *Cash* atau *QRIS*.

• Total Harga Keseluruhan: Ringkasan nominal pesanan.

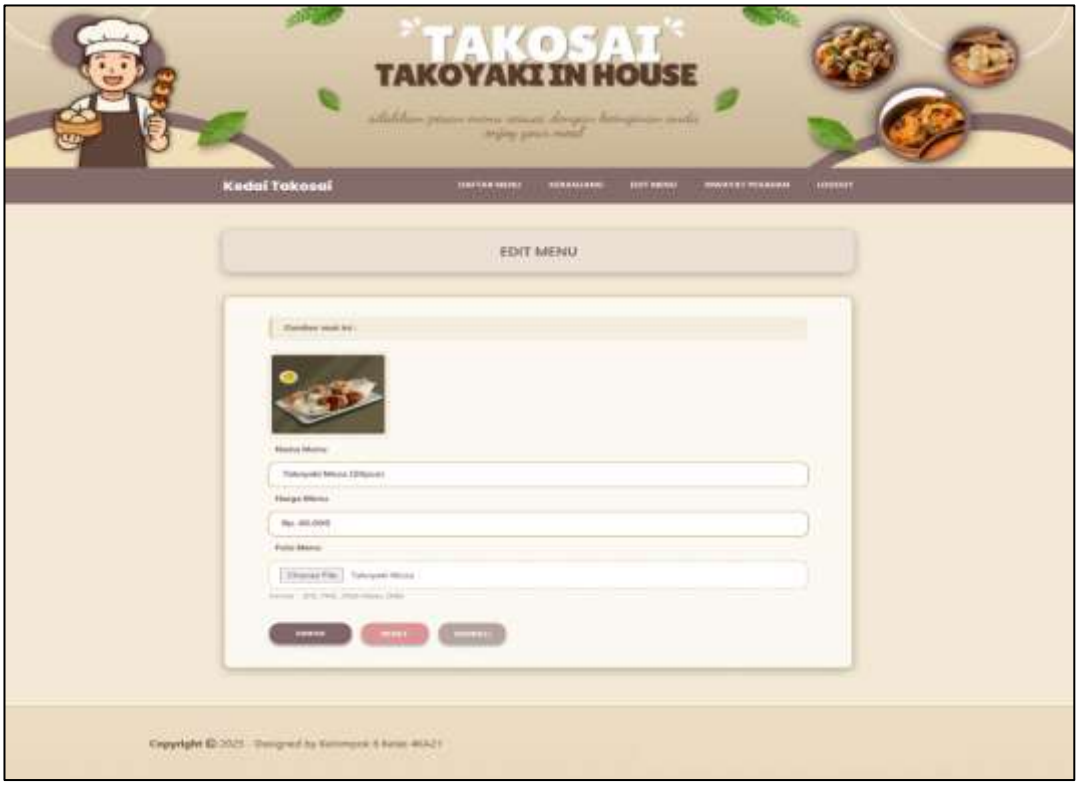
• Tombol Konfirmasi Pesanan: Menyimpan transaksi ke database.

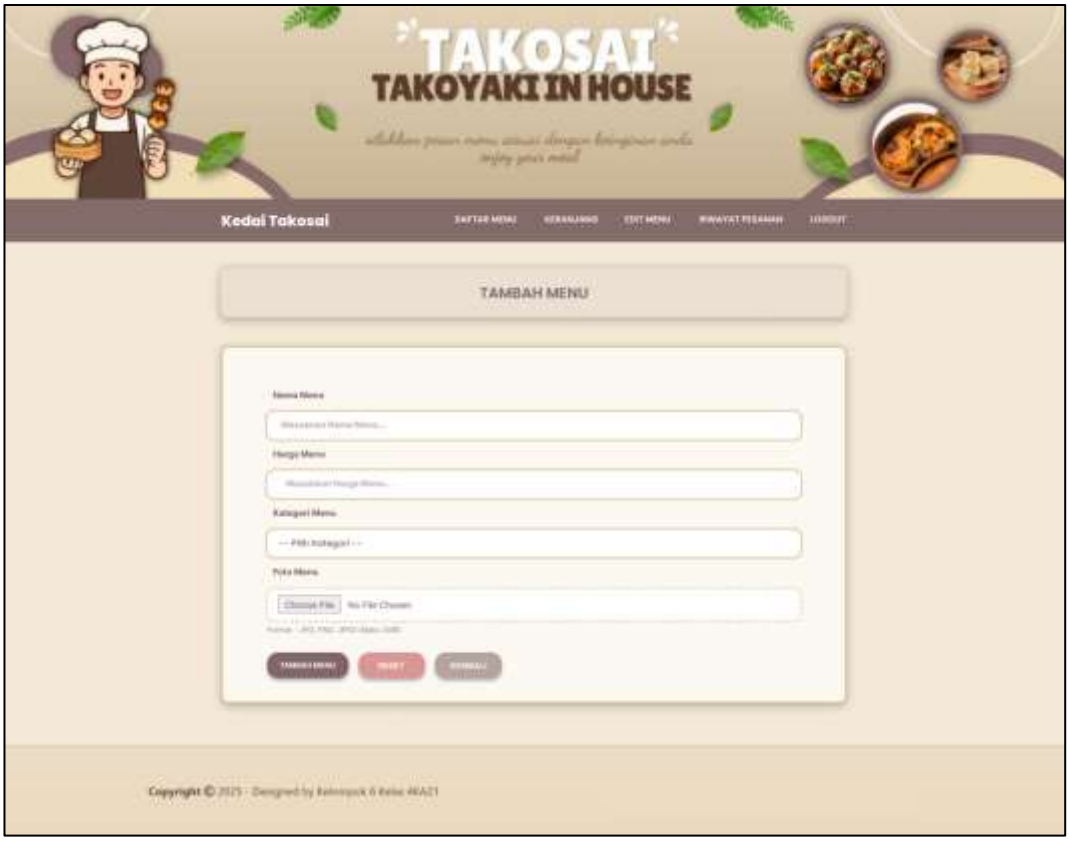
• Notifikasi: Muncul setelah pesanan berhasil dicatat.

5. Halaman Edit Menu (CRUD Menu)






TAKOSAI
TAKOYAKI IN HOUSE
Kedai Takosai
EDIT MENU


TAKOSAI
TAKOYAKI IN HOUSE
Kedai Takosai
TAMBAH MENU

Tujuan:

Mengelola seluruh data menu yang tersedia pada sistem.

Struktur Wireframe:

• Tabel Menu: Menampilkan data item (nama, harga, gambar).

• Tombol Tambah Menu: Membuka form input menu baru.

• Tombol Edit: Mengubah data menu terpilih.

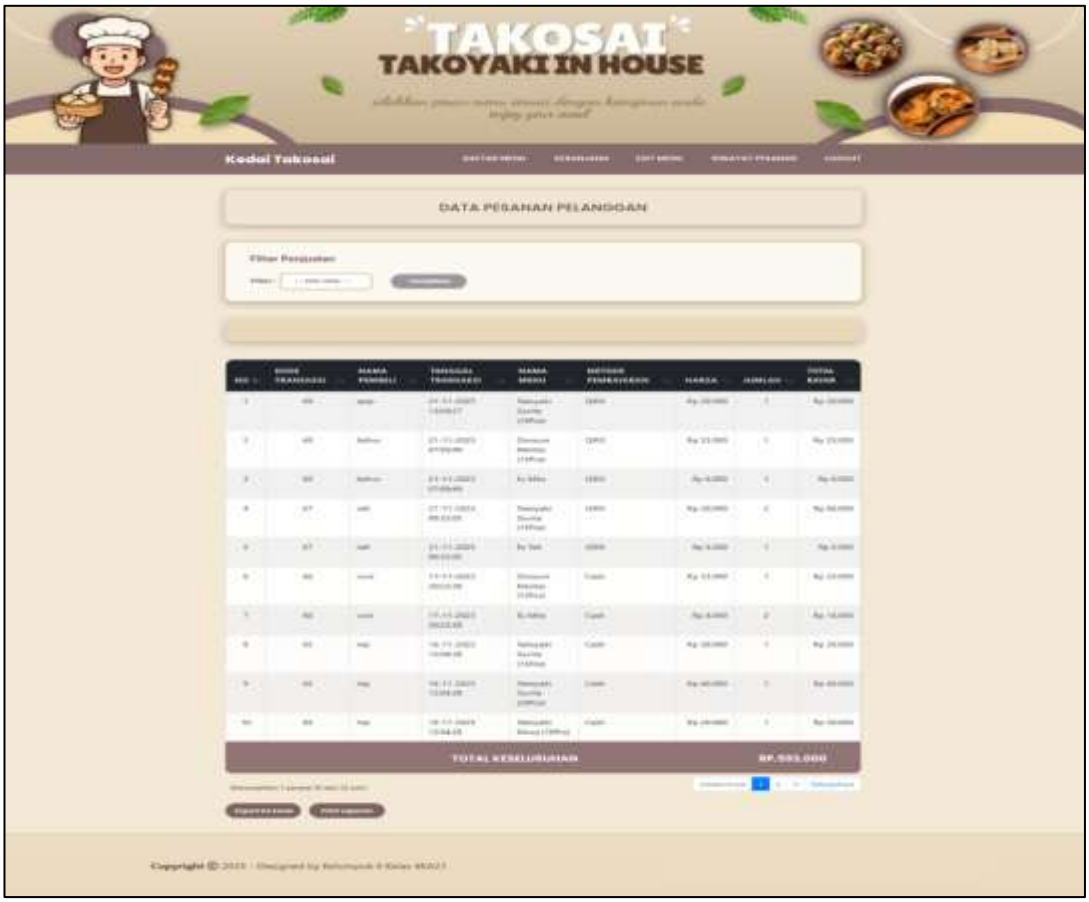
• Tombol Hapus: Menghapus menu dari database.

• Form CRUD: Muncul dalam bentuk pop-up/form terpisah berisi:

- Nama Menu
- Harga
- Upload Gambar

• Notifikasi Update: Muncul saat perubahan berhasil disimpan.

6. Halaman Riwayat Pesanan / Data Penjualan (Sudah Revisi)



Tujuan:

Menampilkan seluruh transaksi yang telah tersimpan untuk keperluan monitoring kedai.

Struktur Wireframe:

• Tabel Transaksi: Menampilkan kode transaksi, tanggal, total, dan detail item.

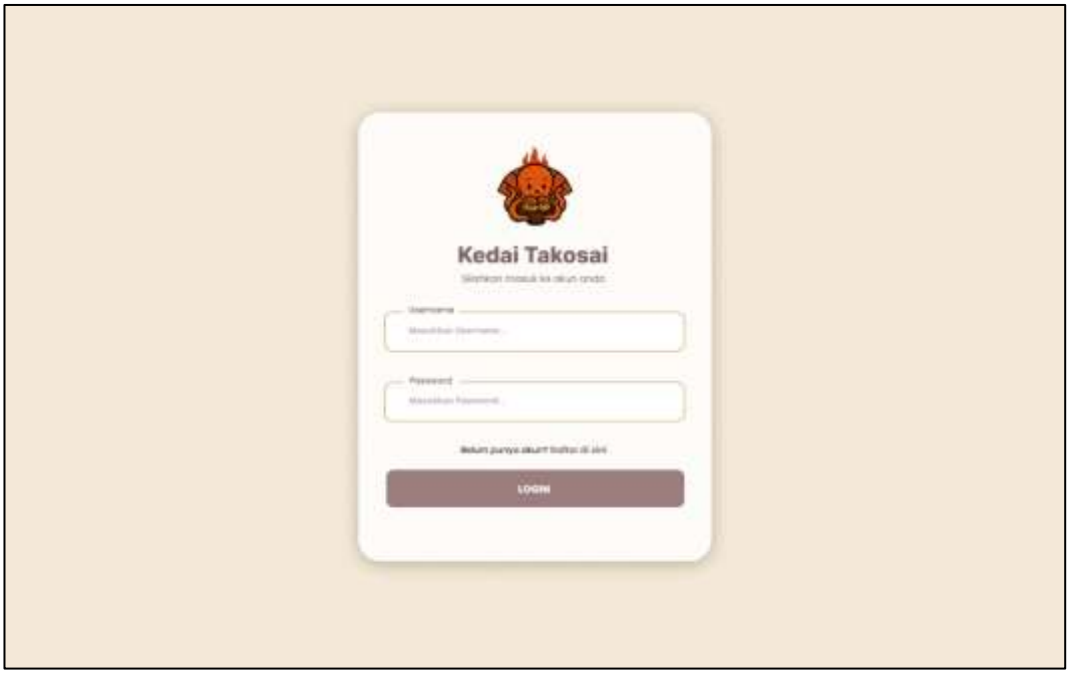
• Tombol Export Excel dan PDF: Mengunduh hasil laporan.

• Navigasi Kembali: Kembali ke halaman menu.

• Informasi Rekap: total pemasukan harian,bulanan dan tahunan.

• Scroll Table: Jika data panjang, tabel diberi *scroll* vertikal.

7.Halaman Logout



Tujuan:

Mengakhiri sesi admin secara aman agar tidak terjadi akses tanpa izin.

Struktur Wireframe:

• Pesan Konfirmasi: Memberi tahu bahwa sesi telah berakhir.

• Redirect Otomatis: Sistem langsung kembali ke halaman Login.

• Penghapusan Session: Sistem memastikan tidak ada cache login tersimpan.

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
Field Username & Password	Inputteks untuk proses autentikasi pengguna.	Admin mengisi data login.	Sistem memverifikasi ke database dan menampilkan halaman utama jika valid.
Tombol Submit (Login)	Tombol untuk memproses data login.	Admin menekan tombol.	Sistem mengirim permintaan ke server dan menampilkan halaman "Daftar Menu".
Tombol Beli	Tombol di setiap item menu.	Admin memilih produk.	Item ditambahkan ke halaman "Keranjang Pesanan".
Tombol Edit & Hapus	Tombol manajemen data menu.	Admin mengedit atau menghapus menu.	Database diperbarui dan tampilan menu direfresh.
Tombol Tambah Daftar Menu	Tombol untuk menambah produk baru.	Admin menekan tombol.	Form input menu baru muncul dan data disimpan setelah dikonfirmasi.

Objek Layar	Deskripsi	Tindakan Pengguna	Respon Sistem
Tombol Konfirmasi Pesanan	Tombol utama pada halaman keranjang.	Admin menekan tombol.	Transaksi disimpan ke database dan muncul notifikasi "Pesanan Berhasil".
Tombol Tampilkan (Laporan)	Tombol untuk memuat data penjualan.	Admin menekan tombol.	Sistem menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan.
Tombol Logout	Tombol untuk keluar dari sistem.	Admin menekan tombol.	Sesi dihapus dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login.

7. Matriks Persyaratan

Keterhubungan fungsi-fungsi yang ada pada sistem dihubungkan dengan penyimpanan data

Fungsi Sistem	Tabel Users	Tabel Menu	Tabel Transaksi	Tabel Detail_Transaksi
Login / Autentikasi	✅			
Manajemen Menu (CRUD)		✅		
Keranjang Pesanan		✅		✅
Penyimpanan Transaksi			✅	✅
Laporan Penjualan			✅	✅
Logout Pengguna				

Penjelasan:

1. Fungsi Login / Autentikasi

Menggunakan tabel Users untuk memverifikasi data username dan password admin kasir. Setelah data cocok, sistem memberi akses ke halaman utama.

2. Fungsi Manajemen Menu (CRUD Menu)

Seluruh aktivitas tambah, ubah, dan hapus menu dilakukan pada tabel Menu, yang menyimpan data seperti nama menu, harga, dan gambar.

3. Fungsi Keranjang Pesanan

Mengambil data dari Menu untuk ditampilkan, kemudian menyimpan pesanan sementara pada Detail_Transaksi sebelum disimpan secara permanen.

4. Fungsi Penyimpanan Transaksi

Setelah pesanan dikonfirmasi, sistem menyimpan ringkasan transaksi (total harga, tanggal, kode transaksi) ke tabel Transaksi, sedangkan rincian item disimpan di Detail_Transaksi.

5. Fungsi Laporan Penjualan

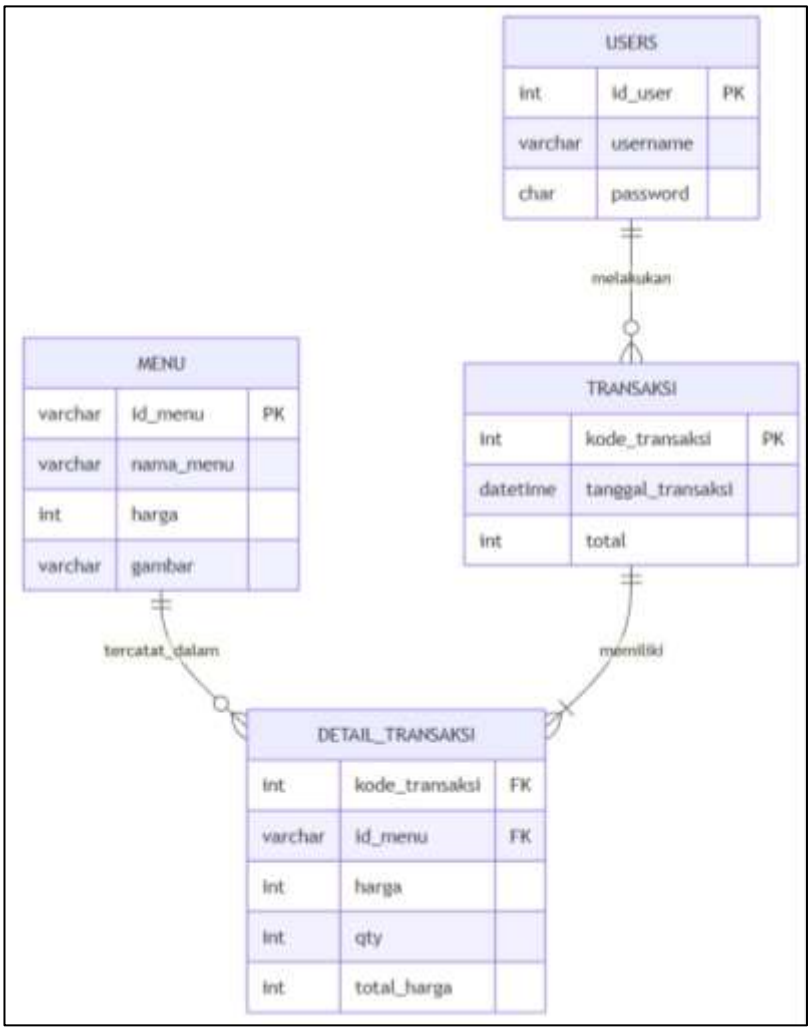
Mengambil data gabungan dari Transaksi dan Detail_Transaksi, serta menampilkan hasil penjualan berdasarkan transaksi yang tersimpan di database.

6. Fungsi Logout Pengguna

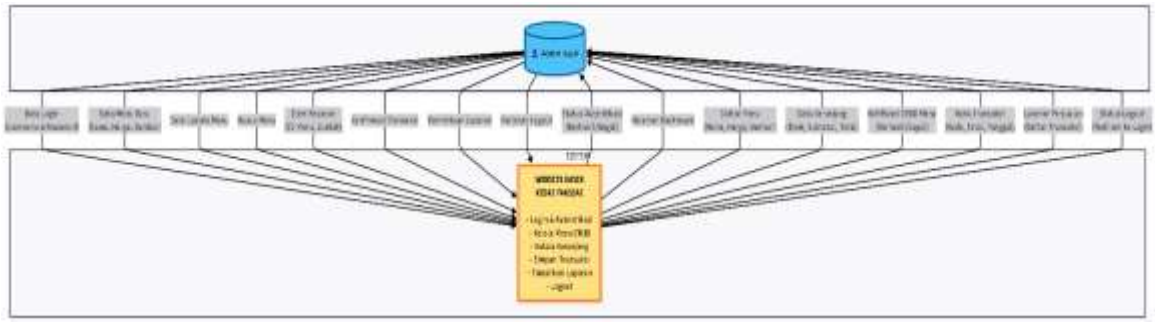
Tidak berhubungan langsung dengan penyimpanan data, hanya menghapus sesi login pengguna di sisi server untuk keamanan sistem.

8. Lampiran

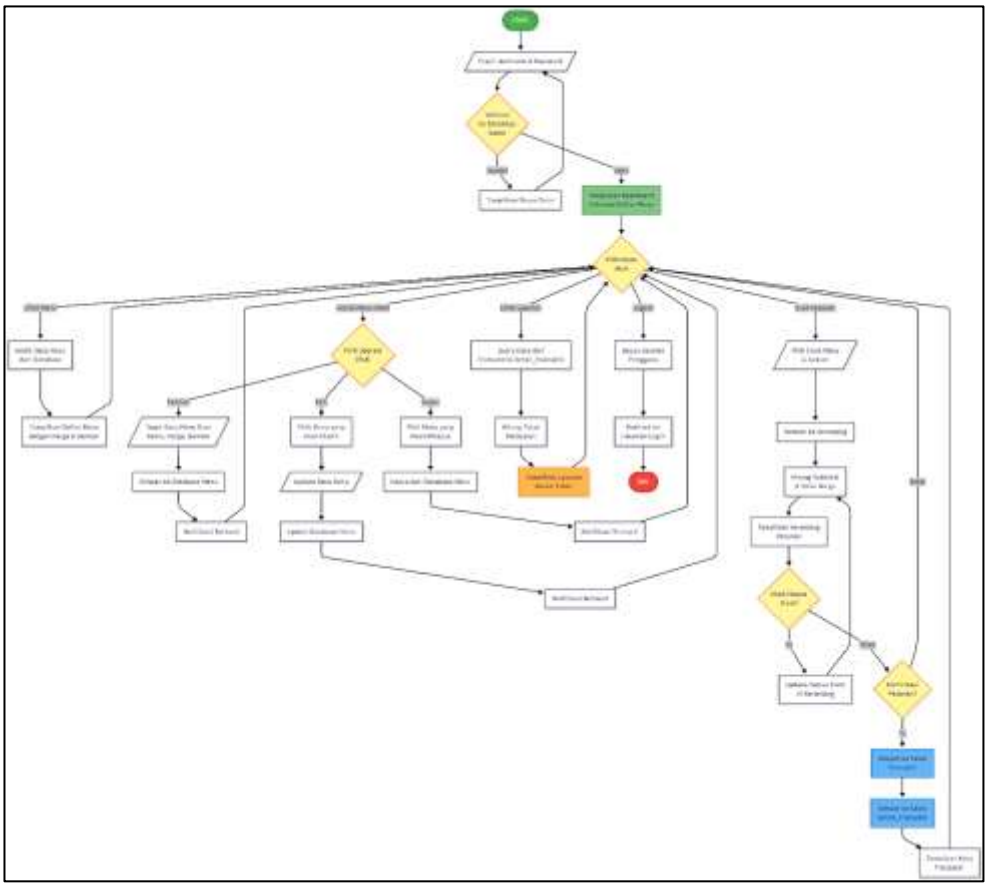
1. ERD (Entity Relationship Diagram)



2.Diagram Konteks Sistem



3.Flowchart (Diagram alur sistem)



4.Data Flow Diagram

